

Agente Firebird + nginx

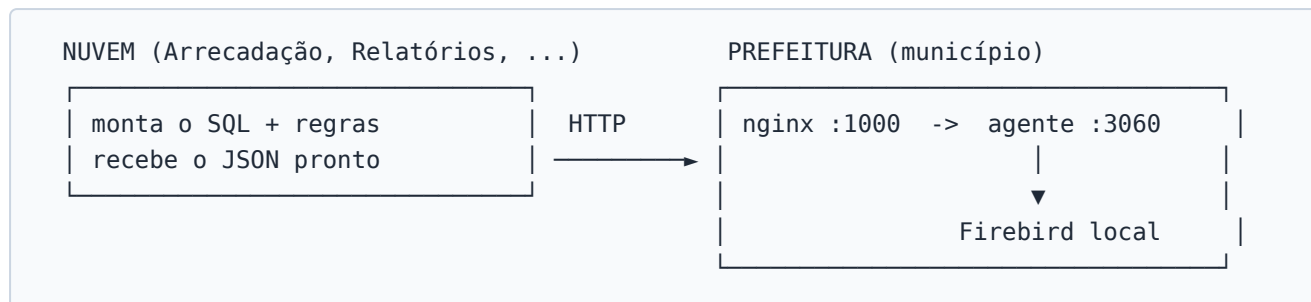
Manual de instalação por município — passo a passo replicável

Sinsoft Informática

Referência de exemplo: Prefeitura de Sananduva
Válido para Windows Server (2012 R2 ou superior)

1. Visão geral

Em cada prefeitura roda **um único agente** (o `agente-firebird.exe`), instalado ao lado do Firebird. Ele recebe, dos sistemas da nuvem (Arrecadação, Relatórios, etc.), a *conexão* e o *SQL*, executa no banco local e devolve JSON. O **nginx** fica na frente, na porta pública, encaminhando pro agente.



Por que assim: o agente não tem regra de negócio — instala uma vez e não se atualiza mais. Quando uma consulta muda, quem muda é o sistema na nuvem. Um mesmo agente atende TODOS os sistemas e TODAS as bases do município.

2. O que muda (e o que não muda) em cada município

É IGUAL em todo município	MUDA por município
• O <code>agente-firebird.exe</code> (mesmo binário) • O <code>nginx-agente.conf</code> • A chave de acesso (embutida no exe) • A lista de IPs autorizados (sua nuvem)	• O IP público do município • O redirecionamento da porta 1000 na borda da rede • O registro da URL do agente daquele município nos sistemas

3. Pré-requisitos

- Windows Server **2012 R2** ou **superior**, com acesso de **Administrador**.
- Firebird instalado e rodando (o serviço do banco geralmente já sobe sozinho no boot).
- O pacote `deploy` do repositório: `agente-firebird.exe.zip`, `nginx-agente.conf`, `INSTALAR-SERVICOS.bat`.
- O `nssm.exe` — baixe em <https://nssm.cc/download>.

4. Passo 1 — Instalar o agente

1. Crie a pasta `C:\agente`.

2. Extraia o `agente-firebird.exe` (de dentro do `agente-firebird.exe.zip`) para `C:\agente`.

O agente roda **sem** `.env` — chave, porta (3060), IPs e demais opções estão embutidos no exe. Para um teste rápido na mão (opcional):

```
cd C:\agente
.\agente-firebird.exe
```

No log deve aparecer `Agente Firebird da Sinsoft` em `http://localhost:3060`. Feche a janela depois — no Passo 3 ele vira serviço.

Atenção ao testar localmente: o agente só responde a IPs autorizados — *inclusive no* `/health`. Um `curl http://127.0.0.1:3060/health` feito no próprio servidor retorna **403** (o `127.0.0.1` não está na lista). Isso é o esperado. Para confirmar que subiu, olhe o log e o `tasklist`; o teste de saúde “de verdade” é feito de um IP autorizado (a nuvem).

5. Passo 2 — Instalar o nginx

1. Baixe o nginx para Windows (versão **estável**) em `http://nginx.org/en/download.html` — coluna *nginx/Windows*.
2. Extraia para `C:\nginx`, de forma que fique `C:\nginx\nginx.exe` (cuidado com pasta dentro de pasta).
3. Copie o `nginx-agente.conf` por cima de `C:\nginx\conf\nginx.conf` (substituindo).

Conteúdo do `nginx.conf` (referência):

```

worker_processes 1;
events { worker_connections 1024; }

http {
    sendfile on;
    keepalive_timeout 65;
    client_max_body_size 5m;

    server {
        listen 1000;
        server_name _;
        location / {
            proxy_pass http://127.0.0.1:3060;
            proxy_http_version 1.1;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
            proxy_read_timeout 300s;
            proxy_send_timeout 300s;
        }
    }
}

```

Por que o X-Forwarded-For : ele leva o IP real da nuvem até o agente. Sem isso, o agente veria todo mundo como 127.0.0.1 (o nginx) e a lista de IPs não funcionaria.

6. Passo 3 — Deixar tudo como serviço (sobrevive a reboot)

Por padrão, nginx e agente iniciados na mão **não voltam sozinhos** após reiniciar o servidor. Para virarem serviços com início automático:

1. Coloque o `nssm.exe` na mesma pasta do `INSTALAR-SERVICOS.bat`.
2. Abra o `.bat` no Bloco de Notas e confira os caminhos no topo: `PASTA_AGENTE=C:\agente` e `PASTA_NGINX=C:\nginx`.
3. Clique com o botão direito no `.bat` → **Executar como administrador**.

Isso instala os serviços `AgenteFirebird` e `nginx` como “Automático”. Confira no `services.msc`. Garanta que o serviço do **Firebird** também esteja como Automático — assim, no reboot, a cadeia Firebird → agente → nginx sobe sozinha.

Comandos equivalentes (se preferir na mão), como Administrador:

```
REM AGENTE
nssm.exe install AgenteFirebird "C:\agente\agente-firebird.exe"
nssm.exe set AgenteFirebird AppDirectory "C:\agente"
nssm.exe set AgenteFirebird Start SERVICE_AUTO_START
nssm.exe start AgenteFirebird

REM NGINX
nssm.exe install nginx "C:\nginx\nginx.exe"
nssm.exe set nginx AppDirectory "C:\nginx"
nssm.exe set nginx Start SERVICE_AUTO_START
nssm.exe set nginx AppStopMethodConsole 5000
nssm.exe start nginx
```

7. Passo 4 — Firewall do Windows

Liberar a porta 1000 de entrada no firewall do servidor (PowerShell como Administrador):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "nginx 1000" -Direction Inbound -Protocol TCP -
LocalPort 1000 -Action Allow
```

Não é preciso liberar a 3060 (agente) para fora — ela fica só interna, acessada pelo nginx.

8. Passo 5 — Redirecionamento na borda (com a rede do município)

O servidor tem IP **interno** (privado). O IP **público** pertence ao equipamento de borda da rede, controlado pela empresa que cuida da internet do município. É preciso pedir a eles o redirecionamento (port forward / NAT):

Favor criar um redirecionamento de porta (port forward / NAT): porta pública **TCP 1000** do IP público do município → servidor interno (IP do servidor), porta **1000**. É a mesma ideia da regra que já existe para o acesso remoto (RDP), só que na porta 1000.

Descubra o IP interno do servidor com `ipconfig` (o adaptador conectado) e o IP público acessando <https://api.ipify.org> a partir do servidor.

9. Passo 6 — Registrar a URL do município nos sistemas

Cada sistema da nuvem que fala com este agente aponta para a URL pública do município. No exemplo de **Sananduva**, a URL é:

```
http://143.255.1.235:1000
```

Nos sistemas (ex.: Arrecadação), define-se essa URL na variável `AGENTE_URL` (e a `AGENTE_CHAVE`, idêntica à do agente). Para um novo município, troque pelo IP público dele:

```
AGENTE_URL=http://<IP_PUBLICO_DO_MUNICIPIO>:1000
AGENTE_CHAVE=<a mesma chave do agente>
```

No futuro isso vira dinâmico por entidade (cada município com seu endereço vindo do cadastro), mas por ora é esse registro.

10. Testes

No próprio servidor

```
tasklist | findstr nginx
tasklist | findstr agente
netstat -ano | findstr :1000
netstat -ano | findstr :3060
```

Deve haver processos de nginx e do agente, e as portas 1000 e 3060 em `LISTENING`. (Lembre: `/health` chamado do próprio servidor dá 403 — é esperado.)

De fora (de um IP autorizado — a nuvem)

```
http://<IP_PUBLICO_DO_MUNICIPIO>:1000/health → {"ok":true,"servico":"agente-firebird",...}
```

Resposta	Significa	O que verificar
200 <code>{"ok":true}</code>	Tudo certo	—
403 "Origem não autorizada"	IP de quem chamou não está na lista	Confirmar <code>IPS_FIXOS</code> no código / de onde está testando
502 Bad Gateway	nginx no ar, mas o agente caiu	Serviço <code>AgenteFirebird</code> rodando?
Timeout / não conecta	Não chegou no servidor	Redirecionamento da borda (porta 1000) + firewall

11. Segurança (já embutida no agente)

- **IPs autorizados** — no código (`src/config.ts` → `IPS_FIXOS`). Só sua nuvem chama; qualquer outro IP leva 403, inclusive no `/health`.

- **Chave (Bearer)** — exigida em `/consultar` e `/lote`. Idêntica nos dois lados (agente e sistema que chama).
- **Somente-leitura** por padrão; `PERMITIR_ESCRITA` libera INSERT/UPDATE/DELETE.
- **DDL** (CREATE/ALTER/DROP...) — atrás do flag `PERMITIR_DDL` (para migrações). Recusa `;` duplo e comentário escondendo comando.

12. Atualizar o agente (novos builds)

1. Alterou o código em `src/`? Rode `npm run empacotar` (gera o exe já no alvo node16).
2. Zipe o `agente-firebird.exe` e substitua o `deploy/agente-firebird.exe.zip`.
3. `git commit` + `git push`.
4. Em cada município: `git pull`, extraia o exe novo, pare e inicie o serviço `AgenteFirebird`.

13. Referência de portas

Porta	Quem	Exposição
3060	Agente Firebird	Interna (só o nginx acessa)
1000	nginx	Pública (redirecionada pela borda)
3050 / 3051	Firebird (instâncias)	Interna

14. Checklist final

- ☐ `agente-firebird.exe` em `C:\agente`
- ☐ nginx em `C:\nginx` com o `nginx-agente.conf`
- ☐ Serviços `AgenteFirebird` e `nginx` como Automático (e Firebird também)
- ☐ Firewall do Windows liberando a 1000
- ☐ Redirecionamento da porta 1000 na borda (com a rede do município)
- ☐ `AGENTE_URL` do município registrado nos sistemas
- ☐ Teste externo `/health` = 200 de um IP autorizado
- ☐ Reiniciar o servidor e confirmar que tudo voltou sozinho